君正®

T23 系统资源及 GPIO 配置

Date: Jun.2023

北京君正集成电路股份有限公司
Ingenic Semiconductor Co., Ltd.

君正®
SDK 开发指南
Copyright © Ingenic Semiconductor Co. Ltd 2019. All rights reserved.

Release history

Date	Revision	Change
Jun.2023	1.0	First release

Disclaimer

This documentation is provided for use with Ingenic products. No license to Ingenic property rights is granted. Ingenic assumes no liability, provides no warranty either expressed or implied relating to the usage, or intellectual property right infringement except as provided for by Ingenic Terms and Conditions of Sale.

Ingenic products are not designed for and should not be used in any medical or life sustaining or supporting equipment.

All information in this document should be treated as preliminary. Ingenic may make changes to this document without notice. Anyone relying on this documentation should contact Ingenic for the current documentation and errata.

北京君正集成电路股份有限公司

地址: 北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼君正大厦
电话:(86-10)56345000
传真:(86-10)56345001
Http: //www.ingenic.com

目录

1 板级文件配置 3
1.1 板级文件说明 3
1.2 GPIO 调整办法 5
2 GPIO 查询设置工具 6
3 UART 使用 7
3.1 测试 UART 7
4 I2C 使用 9
4.1 配置步骤 9
4.2 测试 I2C 9
5 SPI 使用 11
5.1 配置步骤 11
5.2 SPI 无设备节点情况 12
6 PWM 使用 14
7 ADC 15
7.1 使用步骤 15
7.1.1 应用例程参考 15

Copyright® 2005-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

1 板级文件配置

下面以 T23 板级文件的配置为例，主要目录在 os/kernel/arch/mips/xburst/soc-t23 下，其中 GPIO 大部分的定义和使用主要用到如下三个文件：

1.1 板级文件说明

（1）platform.h

主要配置 GPIO 硬件资源功能，其中命名的宏会在 platform.c 被使用。以 uart 为例说明宏定义的含义：例如定义 UART1 的 PB23、PB24

```
/*****************************************************************************************************/
#define UART0_PORTB                                                    \
        { .name = "uart0", .port = GPIO_PORT_B, .func = GPIO_FUNC_0, .pins = 0x9 << 19, }
#define UART0_PORTB_FC                                                 \
        { .name = "uart0", .port = GPIO_PORT_B, .func = GPIO_FUNC_0, .pins = 0xF << 19, }
#define UART1_PORTA                                                    \
        { .name = "uart1", .port = GPIO_PORT_A, .func = GPIO_FUNC_2, .pins = 0x3 << 6, }
#define UART1_PORTB                                                    \
        { .name = "uart1", .port = GPIO_PORT_B, .func = GPIO_FUNC_0, .pins = 0x3 << 23, }
#define UART2_PORTB                                                    \
        { .name = "uart2", .port = GPIO_PORT_B, .func = GPIO_FUNC_2, .pins = 0x3 << 17, }
#define UART2_PORTB_FC                                                 \
        { .name = "uart2", .port = GPIO_PORT_B, .func = GPIO_FUNC_2, .pins = 0x303 << 17, }
#define UART2_PORTC                                                    \
        { .name = "uart2", .port = GPIO_PORT_C, .func = GPIO_FUNC_2, .pins = 0x3 << 13, }
#define UART2_PORTC_FC                                                 \
        { .name = "uart2", .port = GPIO_PORT_C, .func = GPIO_FUNC_2, .pins = 0xF << 11, }
```

.name : 定义的名字

.port :所属组，PA 是 GPIO_PORT_A,以此类推

.func :GPIO 的功能定义，实际要按照 GPIO 手册来定义

.pins :定义 UART1 的 PB23，PB24。通过位运算来实现，置某一位对应一个 pin

（2）board.h

主要配置的是自定义 GPIO 资源，例如模拟 I2C 等。

Copyright® 2005-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

```
/* ****************************GPIO I2C START********************************** */
#ifdef CONFIG_SOFT_I2C0_GPIO_V12_JZ
#define GPIO_I2C0_SDA GPIO_PA(12)
#define GPIO_I2C0_SCK GPIO_PA(13)
#endif

#ifdef CONFIG_SOFT_I2C1_GPIO_V12_JZ
#define GPIO_I2C1_SDA GPIO_PB(25)
#define GPIO_I2C1_SCK GPIO_PB(26)
#endif

#ifdef CONFIG_SOFT_I2C2_GPIO_V12_JZ
#define GPIO_I2C2_SDA GPIO_PB(22)
#define GPIO_I2C2_SCK GPIO_PB(19)
#endif
/* ****************************GPIO I2C END********************************** */

/* ****************************GPIO SPI START********************************** */
#ifndef CONFIG_SPI_GPIO
#define GPIO_SPI_SCK  GPIO_PC(13)
#define GPIO_SPI_MOSI GPIO_PC(11)
#define GPIO_SPI_MISO GPIO_PC(12)
#endif
/* ****************************GPIO SPI END********************************** */

/* ****************************GPIO KEY START********************************** */
#define GPIO_HOME           GPIO_PC(19)
#define ACTIVE_LOW_HOME         1
/* ****************************GPIO KEY END********************************** */

/* ****************************GPIO MMC START********************************** */
#define GPIO_MMC_RST_N          -1
#define GPIO_MMC_RST_N_LEVEL    LOW_ENABLE
#define GPIO_MMC_CD_N           GPIO_PB(29)
#define GPIO_MMC_CD_N_LEVEL     LOW_ENABLE
#define GPIO_MMC_PWR            -1
#define GPIO_MMC_PWR_LEVEL      HIGH_ENABLE
#define GPIO_MMC_WP_N           -1
#define GPIO_MMC_WP_N_LEVEL     LOW_ENABLE
```

（3）platform.c

根据 config 的配置来对 platform.h 的宏定义进行选择。

```
35 struct jz_gpio_func_def platform_devio_array[] = {
36 #ifdef CONFIG_BOARD_INDUS_T31_BGA /* For Zeratul Camera */
37     MSC0_PORTB_4BIT,
38     MSC1_PORTC,
39 #endif
40
41 #if defined(CONFIG_BOARD_INDUS_T31_QFN)
42     MSC0_PORTB_4BIT,
43     MSC1_PORTB,
44 #endif
45 #if  defined(CONFIG_BOARD_INDUS_T31_QFN_V2)
46     MSC0_PORTB_4BIT,
47     MSC1_PORTA_6BIT,
48 #endif
49 #ifdef CONFIG_JZMMC_V12_MMC0_PB_4BIT
50     MSC0_PORTB_4BIT,
51 #endif
52
53 #ifdef CONFIG_JZMMC_V12_MMC1_PC_4BIT
54     MSC1_PORTC,
55 #endif
56
57 #ifdef CONFIG_JZMMC_V12_MMC1_PB_4BIT
58     MSC1_PORTB,
59 #endif
60
61 #ifdef CONFIG_I2C0_PA12_PA13
62     I2C0_PORTA,
63 #endif
64 #ifdef CONFIG_I2C1_PB25_PB26
65     I2C1_PORTB,
66 #endif
67 #ifdef CONFIG_I2C1_PC08_PC09
68     I2C1_PORTC,
69 #endif
70
71 #ifdef CONFIG_SOC_MCLK
72     MCLK_PORTA,
73 #endif
74 #ifdef CONFIG_SERIAL_JZ47XX_UART0
75     UART0_PORTB,
76 #endif
77 #ifdef CONFIG_SERIAL_JZ47XX_UART1
78     UART1_PORTB,
79 #endif
80 #ifdef CONFIG_PWM0
81     PWM_PORTB_BIT17,
82 #endif
83 #ifdef CONFIG_PWM1
84     PWM_PORTB_BIT18,
85 #endif
86 #ifdef CONFIG_PWM2
87     PWM_PORTB_BIT27,
NORMAL  common/platform.c
```


Copyright® 2005-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

1.2 GPIO 调整办法

在调整 GPIO 使用时，建议开启系统 debug 模式。具体开启方法，请查看文档《Zeratul_T23_SDK 使用说明》—T23 系统常用调试 章节。

然后将 soc-t23 下的二个文件 platform.h，board.h 打开。找到冲突 GPIO 定义的位置，注释掉或者设置成-1 即可。例如

```
#define WL_WAKE_HOST    GPIO_PB(7)
#define WL_REG_EN   -1//GPIO_PC(9)
#define WL_MMC_NUM  1 //sdio use MMC1
#define WL_SDIO_SW_EN GPIO_PB(6)

#define WLAN_PWR_EN (-1)
#define BCM_PWR_EN  (-1)
#define PWM_32K_OUTPUT 1//1:enable 32k output -1:disable 32k
```

具体 GPIO 调整办法请查看，如下文档：

《Zeratul_Development_Manual》--GPIO 冲突常见处理方法

Copyright® 2005-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

2 GPIO 查询设置工具

为了方便用户测试 GPIO 状态，提供 GPIO 工具。目前工具支持查询 GPIO 的状态、设置 GPIO 功能。

路径“tools/debug/gpiotool”。具体用法请看 READM

Copyright® 2005-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

3 UART 使用

UART 主要引脚选择如下，其中相同一组不能重复复用，例如 uart1 使能了 PA7 PA6 就不能再使能 PB23,PB24 的 UART 功能。

UART0 : PB19(RXD)、PB20(CTS)、PB21(RTS)、PB22(TXD)；PC8(TXD)、PC9(RXD);PC15(CTS)、PC16(RTS)

UART1 : PA6(TXD)、PA7(RXD);PB23(TXD)、PB24(RXD)

UART2 : PA10(TXD)、PA11(RXD) ;PC11(CTS)、 PC12(RTS) 、PC13(TXD)、PC14(RXD)

使用 `make menuconfig` 配置 UART；save 后退出

Device Drivers > Character devices > Serial drivers

```
<*> ingenic t31 serial port support
[ ]   Console on t31 and compatible serial port
[*]   enable uart0
[*]     enable uart0 dma mode
        UART0 GPIO select (PB19 PB22)  --->
[ ]   enable uart1 (NEW)
[ ]   enable uart2 (NEW)
```

3.1 测试 UART

测试代码位置：userland/base_code

测试条件：波特率 115200;停止位 1;数据位 8;无奇偶校验

打开 minicom/串口助手,连接好设备。按照如下图所示运行程序，minicom/串口助手接收到数据。再通过 minicom/串口助手输入字符，板子接收到数据。

Copyright® 2005-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

```
[root@Zeratul:sdcard]# ./uart_sample /dev/ttyS2 115200 8 1 N
This is tty/usart demo.
Device /dev/ttyS2 is set to 115200 bps,databits 8 stopbits 1 parity N
Receive res = 8 bytes data: wangkai

CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:46 | ttyUSB0
```

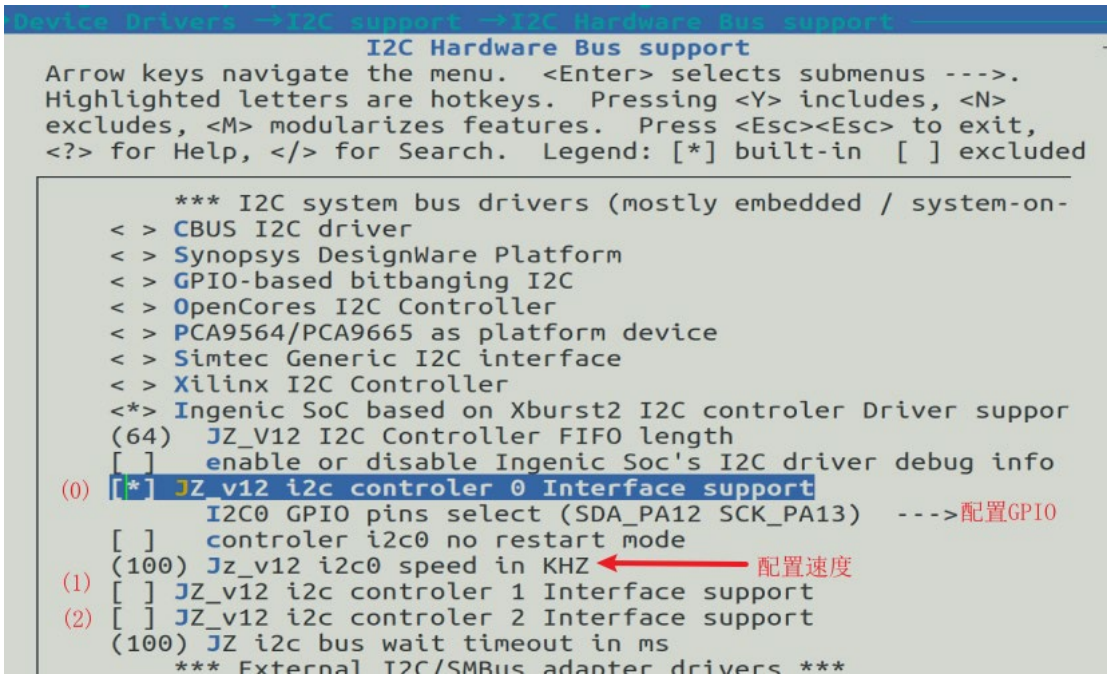
```
Ingenic tty send test.
wangkai
Ingenic tty send test.

CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Offline | ttyUSB1
```


Copyright® 2005-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

4 I2C 使用

4.1 配置步骤

打开 make menuconfig 配置界面，按照下图配置需要使用的 I2C：



4.2 测试 I2C

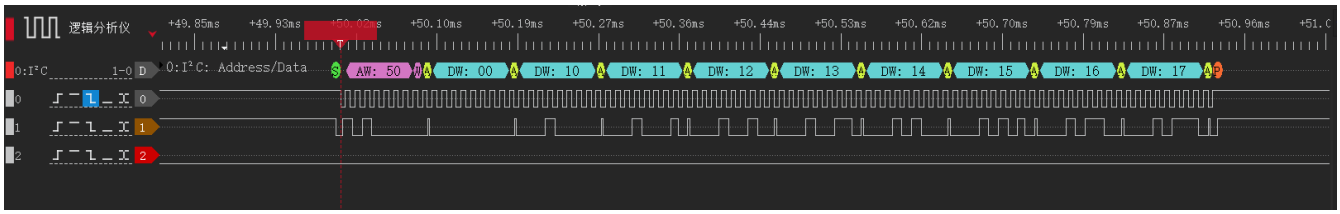
测试代码位置：userland/base_code

以 24c02 为例读写测试：

Copyright® 2005-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

```
[root@Ingenic-uc1_1:mnt]# ./i2c_base_sample
check read_byte right
read [0] byte is 0x10
read [1] byte is 0x11
read [2] byte is 0x12
read [3] byte is 0x13
read [4] byte is 0x14
read [5] byte is 0x15
read [6] byte is 0x16
read [7] byte is 0x17
[root@Ingenic-uc1_1:mnt]#
```

重新用逻辑分析仪抓取波形如下：



Copyright® 2005-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

5 SPI 使用

5.1 配置步骤

在内核源码根目录下执行 make menuconfig 命令后进入配置界面，按下面方式配置：

```
Device Drivers  --->
    [*] SPI support  --->
        <*>   Ingenic JZ series SPI driver
        [*]    Ingenic SoC SSI controller 1 for SPI Host driver
        -*-      JZ SSI1 controller function pins select
```

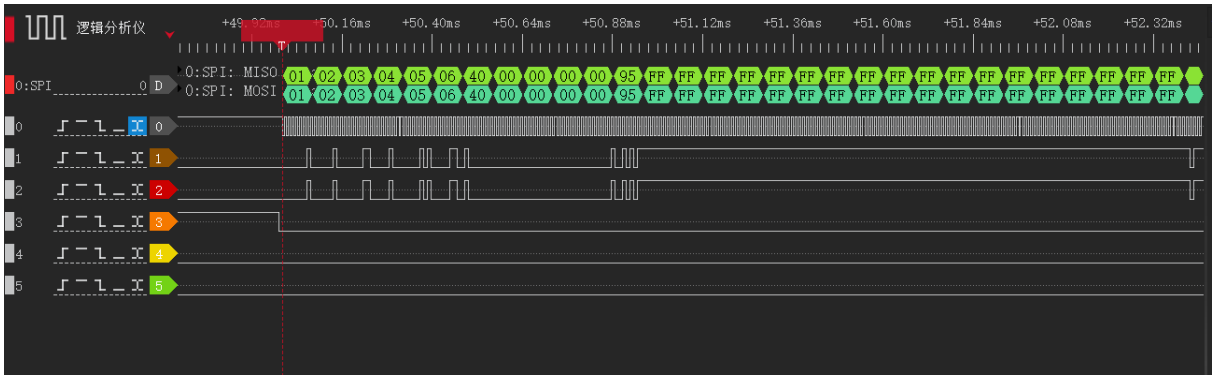
```
                                SPI support
--->.  Highlighted letters are hotkeys.  Pressing <Y> includes, <N> excludes, <M> mod
d  <M> module  < > module capable


    --- SPI support
    [ ]   Debug support for SPI drivers (NEW)
          *** SPI Master Controller Drivers ***
    < >   Altera SPI Controller (NEW)
    < >   Ingeinc JZ47XX SPI controller test driver (NEW)
    <*>   Ingenic JZ series SPI driver
    [ ]     Ingenic SoC SSI controller 0 for SPI Host driver (NEW)
    [*]     Ingenic SoC SSI controller 1 for SPI Host driver
    [ ]       Disable DMA (always use PIO) on JZ SSI controller 1 (NEW)
    [ ]       JZ SSI1 controller function pins select (GPIO B(17,18,25,26))  --->
    [ ]     Board info associated by spi master (NEW)
    [ ]     Use GPIO CE on JZ SSI controller 0 (NEW)
    < >     Ingenic spi test driver (NEW)
    [ ]     Ingenic SoC SSI SLAVE controller for device driver (NEW)
    -*-   Utilities for Bitbanging SPI masters
    < >   GPIO-based bitbanging SPI Master (NEW)
    < >   OpenCores tiny SPI (NEW)
    < >   NXP SC18IS602/602B/603 I2C to SPI bridge (NEW)
    < >   Analog Devices AD-FMCOMMS1-EBZ SPI-I2C-bridge driver (NEW)
    < >   Xilinx SPI controller common module (NEW)
    < >   DesignWare SPI controller core support (NEW)
          *** SPI Protocol Masters ***
    <*>   User mode SPI device driver support
    < >   Infineon TLE62X0 (for power switching) (NEW)
```


Copyright® 2005-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

如上图所示选择了 SPI1 为例,这里用的是 PB17 PB18 PB25 PB26。配置完成重新编译内核烧录后。会出现设备节点/dev/spidev1.0。

测试代码位置：userland/base_code

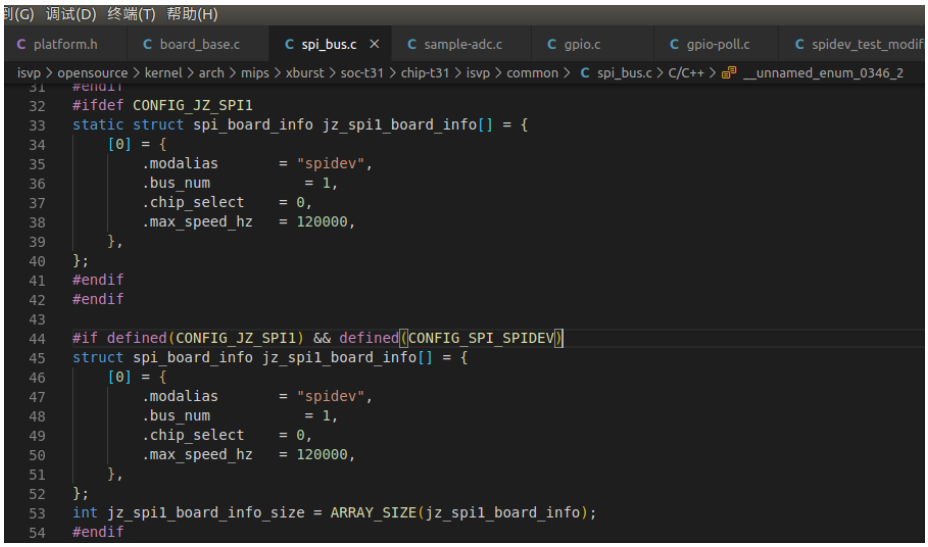
根据 SPI 测试代码，编译运行，发送数据并用逻辑分析仪抓图如下则测验证成功



5.2 SPI 无设备节点情况

因为默认 SPI1 作为与 7682 通信，所以如果不用 7682 wifi 可以修改内核代码使用 SPI1．具体操作步骤如下，然后重新 `make menuconfig` 配置后即可

Step 1、添加 spidev



Step 2、声明创建内容

Copyright® 2005-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

```
#if defined(CONFIG_JZ_SPI1) && defined(CONFIG_SPI_SPIDEV)
extern struct spi_board_info jz_spi1_board_info[];
extern int jz_spi1_board_info_size;
#endif
```

Step 3、定义设备

```
#ifdef CONFIG_JZ_SPI1
    DEF_DEVICE(&jz_ssi1_device, &spi1_info_cfg, sizeof(struct jz_spi_info)),
#endif
```

Step 4、板级初始化创建设备

```
static int __init board_base_init(void)
{
    int pdevices_array_size, i;

    pdevices_array_size = ARRAY_SIZE(platform_devices_array);
    for(i = 0; i < pdevices_array_size; i++) {
        if(platform_devices_array[i].size)
            platform_device_add_data(platform_devices_array[i].pdevices,
                                     platform_devices_array[i].pdata, platform_devices_array[i].size);
        platform_device_register(platform_devices_array[i].pdevices);
    }

#if (defined(CONFIG_SOFT_I2C0_GPIO_V12_JZ) || defined(CONFIG_I2C0_V12_JZ))
    i2c_register_board_info(0, jz_i2c0_devs, jz_i2c0_devs_size);
#endif

#if (defined(CONFIG_SOFT_I2C1_GPIO_V12_JZ) || defined(CONFIG_I2C1_V12_JZ))
    i2c_register_board_info(1, jz_i2c1_devs, jz_i2c1_devs_size);
#endif

#if (defined(CONFIG_SOFT_I2C2_GPIO_V12_JZ) || defined(CONFIG_I2C2_V12_JZ))
    i2c_register_board_info(2, jz_i2c2_devs, jz_i2c2_devs_size);
#endif

#if (defined(CONFIG_JZ_SPI1) || defined(CONFIG_SPI_GPI1))
    spi_register_board_info(jz_spi1_board_info, jz_spi1_board_info_size);
#endif

    return 0;
}
```


Copyright® 2005-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

6 PWM 使用

(1) 内核配置

在内核源码根目录下执行 make menuconfig 命令进入配置界面，不使用内核自带的驱动程序。

```
Device Drivers  --->
     [*] Pulse-Width Modulation (PWM) Support  --->
         [*]   JZ PWM driver (NEW)
               *** JZ PWM function pin select ***
```

(2) 驱动参考

参考代码 “drivers/misc/sample_pwm”中。本章节适用的驱动版本为“H20180309a”

使用相关 PWM 时会使用到 TCU 模块；如果产品同时使用电机，请确认是否和电机驱动中的 TCU 冲突！

设置的 polarity 表示有效电平的极性，duty 表示有效电平的占空。例如：polarity = 0，duty=0：表示低电平为有效电平，同时有效电平的占空为 0，此时应该输出的是高电平。

客户参考代码为 test_pwm.c；其中设置周期的单位为 纳秒！

Copyright® 2005-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

7 ADC

7.1 使用步骤

(1) 内核配置

在内核源码根目录下执行 make menuconfig 命令进入配置界面，按下面方式配置

```
Device Drivers  --->
    Multifunction device drivers  --->
        <*> Support for the XBurst SADC core
        <*> Support for the XBurst SADC AUX
        <*> Support for XBurst TCU
```

(2) 应用例程参考

参考代码在“samples/libsysutils-samples/sample_adc.c”

7.1.1 应用例程参考

测试代码位置：imp-t23/samples/libsysutils-samples

参考代码在 sample-adc.c。Zeatul T23 默认使用 ADC 的基准电压为 1.8V。

注意：参考代码中 ADC_PATH 表示选择哪个 ADC；STD_VAL_VOLATAGE 表示参考电压，单位为 mv！

注意

参考代码中 ADC_PATH 表示选择哪个 ADC；STD_VAL_VOLATAGE 表示参考电压，单位为 mv！

Copyright® 2005-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.